



Red de Conocimiento Informática, Diseño y Desarrollo de Software - Área Temática Infraestructura

IDENTIFICACIÓN	
Nivel	Instructor
Denominación del Empleo	Instructor
Código	3010
Grado	01 – 20
Número de Cargos	6.379 (Seis mil trescientos setenta y nueve)
Regional	Donde se ubique el cargo
Dependencia	Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato	Quien ejerza la supervisión directa

Instructor 3010 Grado 01 – 20 – Centro de Formación Profesional – Infraestructura

ÁREA FUNCIONAL: Centro de Formación Profesional PROCESO: Gestión de la Formación Profesional Integral Red de Conocimiento: Informática, Diseño y Desarrollo de Software Área Temática: Infraestructura
PROPÓSITO PRINCIPAL
Impartir formación profesional integral, de conformidad con los niveles de formación y modalidades de atención, políticas institucionales, la normatividad vigente y la programación de la oferta educativa.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear procesos formativos que respondan a la modalidad de atención, los niveles de formación, el programa y el perfil de los sujetos en formación de acuerdo con los lineamientos institucionales, para el área temática de Infraestructura. 2. Participar en la construcción del desarrollo curricular que exige el programa y el perfil de los sujetos en formación, de acuerdo con los lineamientos institucionales, para el área temática de Infraestructura. 3. Ejecutar los procesos de enseñanza y aprendizaje para el logro de los resultados de aprendizaje definidos en los programas de formación y de acuerdo con el desarrollo curricular relacionado con el área temática de Infraestructura.

385





4. Evaluar los aprendizajes de los sujetos en formación y los procesos formativos de acuerdo con los procedimientos y lineamientos establecidos, relacionados con los programas de formación del área temática de Infraestructura.
5. Participar en el diseño curricular de programas de formación profesional conforme a las necesidades regionales y los lineamientos institucionales requeridos por el área temática de Infraestructura.
6. Participar en proyectos de investigación aplicada técnica y/o pedagógica en función de la formación profesional en programas relacionados con el área temática de Infraestructura.
7. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, según el área de desempeño y la naturaleza del cargo.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Generales.

1. Estructura del sistema educativo nacional.
2. Formación profesional: Definición institucional, fundamentos y características.
3. Contexto social, productivo y tecnológico para la formación profesional: caracterización del sector, análisis funcional, planes de desarrollo nacional, regional, territorial y sectorial
4. Sujeto de formación: Características sociales y económicas, estilos y ritmos de aprendizaje.
5. Interacción con el sujeto de formación: comunicación, asesoría, acompañamiento, mejoramiento pedagógico.
6. Diseño curricular: marco conceptual, características y tipos según niveles de formación, metodologías, procesos y procedimientos, estructura, competencias, capacidades, conocimientos, configuración de perfiles de ingreso y egreso.
7. Desarrollo Curricular: definición, características y elementos según niveles de formación, instancias, secuenciación didáctica, ordenamiento de actividades y productos.
8. Didácticas de la formación: definición, tipos y características según población sujeto, niveles de formación y modalidades de atención.
9. Planeación didáctica: lineamientos, referentes, elementos, principios, productos, condiciones (espacio educativo, número de personas, tiempos de formación, asesoría y acompañamiento); materiales y recursos didácticos (definición, características, clases, y aplicaciones).
10. Pedagogía para la formación profesional: modelo y estrategias.
11. Proceso de enseñanza y aprendizaje: características, elementos, ambiente educativo, procedimiento, instancias y contexto de la especialidad a impartir.
12. Manual de enseñanza y aprendizaje en la formación profesional.

386





13. Evaluación del aprendizaje: Definición, principios, propósitos, tipos (diagnóstica, formativa y sumativa) características (según población sujeto, modalidad de atención y nivel de formación); técnicas e instrumentos (tipos, características, procedimientos), estructura de pruebas de evaluación y bancos de preguntas; procedimiento e instancias de evaluación de aprendizaje.

14. Evaluación de la formación (proceso, producto e impacto): definición, propósito, técnicas e instrumentos,

15. Investigación aplicada, técnica y pedagógica: Definición, características, tipos, metodología, métodos, técnicas y procedimientos; formulación y planteamientos de problemas.

16. Informática aplicada al proceso de formación profesional: fundamentación y operación en su desempeño laboral.

17. Sistema integrado de gestión para la formación profesional SENA: Definición, componentes, relaciones, procesos, procedimientos e instrumentos, marco normativo.

Específicos – Técnicos.

1. Diseño de la estructura de la red de datos y software de diseño (AutoCAD ó MS-Visio ó Sketchup).

2. Normatividad de cableado estructurado (ISO/IEC 11801, IEEE 802.x, ANSI/TIA 568C, 569^a, 606^a, 607, BICSI, UL, IEC, OHSAS 18001) y normatividad de redes eléctricas (RETIE, RITEL, Norma NTC 2050).

3. Instalación y certificación de cableado estructurado.

4. Instalación y configuración de redes inalámbricas y software para estudio de sitio redes inalámbricas (Kit Site Survey WiFi).

5. Fundamentos de redes de datos, tecnologías y topologías, medios de transmisión, protocolo de red de datos, modelos de referencia.

6. Fundamentos de electricidad y electrónica digital, sistemas eléctricos, simbología, sistema regulado de potencia, diferencia de potencial, energía estática, componentes electrónicos, manipulación y control electrostático.

7. Instalación de redes eléctricas en un sistema de cableado estructurado.

8. Técnicas y procedimientos para el ensamble y desensamble de equipos de cómputo, para la limpieza de estos y para la detección y corrección de fallas en los equipos de cómputo.

9. Instalación y configuración de equipos de cómputo y dispositivos de interconexión para redes.

387





10. Software de gestión y administración de redes de datos (Fore Front TMG, Mckafee, Centreon) y software de monitoreo ms system center y gestión de servicios (Nagios).
11. Instalación de servidores, red de datos, almacenamiento, bases de datos, servidores de aplicación, sistemas operativos Servidor/cliente (Windows, Linux).
12. Tecnologías IP, instalación de equipos y software de comunicación de VoIP, transporte de la voz en redes ip, señalización de flujo de VoIP, estándares abiertos y código libre, sistemas de mensajería instantánea y VoIP (MS Lynk Server con licencia para telefonía IP, Asterix), softphone con códec G729a, calidad de servicio.
13. Datacenter y computación en la nube, concepto, hardware, internet, licencias, plataforma, productos, recursos, software y normatividad.
14. Gestión de seguridad de la información, modelo de seguridad de la información, procedimientos de implantación de modelos de seguridad, metodologías y herramientas para la administración de la seguridad de la red (Hardware y Software).
15. Estándares en la gestión de la seguridad de la información, técnicas avanzadas en ataques y defensa, Informática forense, técnicas y herramientas para el análisis forense, software para seguridad perimetral (PFSence, MS Fore Front), seguridad perimetral (Principios, firewalls, IPTables, ISA Server, Proxy-Cache, filtrado de contenidos, ACLs, Redes privadas virtuales).

HABILIDADES

Generales (Pedagógicas y Didácticas).

1. Interrelaciona los elementos y referentes de la planeación pedagógica.
2. Trabaja con otros de forma conjunta y cooperativa.
3. Comparte la experticia técnica en la consecución de los objetivos del equipo
4. Utiliza herramientas pedagógicas y didácticas que respondan a la población sujeto, modalidad de atención y nivel de formación.
5. Expone información y conocimiento de forma clara, directa, concreta y asertiva.
6. Genera condiciones para el desarrollo de interacciones favorables para el proceso formativo en un clima de comprensión, afecto y respeto mutuo.
7. Asume el rol de orientador y guía de un grupo o equipo de trabajo.
8. Valora los avances y logros en el proceso formativo.
9. Retroalimenta permanentemente a otros frente a las situaciones que se presentan en el aprendizaje o en el proceso formativo y plantea alternativas
10. Interpreta las realidades del entorno, las reflexiona, las valora y las integra en los procesos y productos de la formación.





11. Desarrolla conceptualmente ideas de manera argumentativa. 12. Aplica herramientas metodológicas para el desarrollo de proyectos de investigación técnica y pedagógica.	
Específicas – Técnicas.	
1. Implementa la estructura de redes de datos alámbricas e inalámbricas. 2. Realiza mantenimiento de equipos de cómputo. 3. Configura equipos de cómputo y dispositivos de interconexión. 4. Administra redes de datos. 5. Implementa sistemas de Telefonía IP. 6. Implementa modelos de seguridad en redes de datos.	
COMPETENCIAS	
Comportamentales Comunes a los Servidores Públicos	Comportamentales para el Nivel Jerárquico Instructor
• Aprendizaje continuo • Orientación a resultados • Orientación al usuario y al ciudadano • Compromiso con la organización • Trabajo en equipo • Adaptación al cambio	• Comunicación • Liderazgo • Vocación de servicio • Apropiación de valores
Funcionales para el Nivel Jerárquico Instructor	
• Planeación • Ejecución • Evaluación • Diseño curricular • Desarrollo curricular • Investigación Se adicionan las siguientes competencias cuando se ejerza la coordinación académica. • Coordinación académica	
REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA	
Alternativa 1	
Estudios	Experiencia

389





Título de Profesional universitario en núcleos básicos de conocimiento de: Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines; o Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y Afines. (Ver anexo N.B.C) Tarjeta profesional en los casos que la profesión esté reglamentada.	Veinticuatro (24) meses de experiencia, distribuidos de la siguiente manera: Doce (12) meses de experiencia relacionada con el ejercicio de Infraestructura y Doce (12) meses estarán relacionados con experiencia docente certificada por entidades legalmente reconocidas. O Doce (12) meses de experiencia relacionada con el ejercicio de Infraestructura y acreditar la totalidad de las catorce (14) certificaciones de la ruta formativa en “<i>Competencias Integrales para la Cualificación del Instructor SENA</i>”.
Alternativa 2	
Estudios	Experiencia
Título de Tecnólogo en núcleos básicos de conocimiento de: Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines; o Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y Afines. Ver anexos: (N.B.C.), (TITULOS SENA)	Treinta (30) meses de experiencia, distribuidos de la siguiente manera: Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada con el ejercicio de Infraestructura y Doce (12) meses estarán relacionados con experiencia docente certificada por entidades legalmente reconocidas. O Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada con el ejercicio de Infraestructura y acreditar la totalidad de las catorce (14) certificaciones de la ruta formativa en “<i>Competencias Integrales para la Cualificación del Instructor SENA</i>”.

